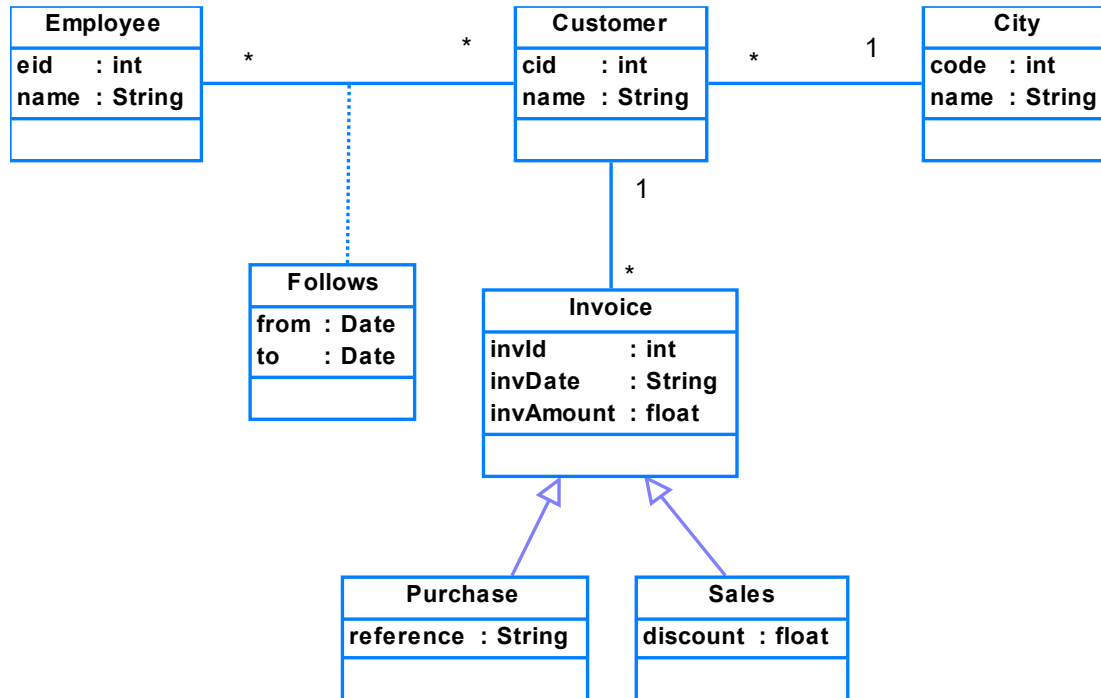


Treat the following questions:

I. Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema. (5 pts)



II. Consider the following schedule: (3 pts)

$S = r1[x], r3[y], w2[x], w1[y], w1[x], w3[y], CT3,$
 $r2[y], r1[y], CT1, w2[y], CT2.$

$ri[x]$: The transaction $\#i$ reads from the column x .

$wi[x]$: The transaction $\#i$ writes to the column x .

CTi : The transaction $\#i$ has committed its work.

- Construct the precedence/serialization graph of the above execution.
- Is this execution serializable? Justify your answer.

III. Consider the following extensional Datalog predicates (i.e., facts): (6 pts)

Male(x). "x is a male person"

Father(x, y). "x is the father of y"

Mother(x, y). "x is the mother of y"

Define the intentional predicates (i.e., rules) for the following questions:

- Parent(x, y) "x is the parent of y"
- Child(x, y) "x is the child of y"
- Daughter(x, y) "x is the daughter of y"
- Grand-Parent(x, y) "x is the grand-parent of y"
- Uncle(x, y) "x is the uncle of y"
- Uncles(x, y, z) "x and y are the uncles of z"
- Ancestor(x, y) "x is the ancestor of y"
- Construct the relational graph for the question g.

IV. A European company has decided to distribute its database at the city level. The current centralized relational database schema is as follows: (6 pts)

City (cid, cname)

Employee (empId, empName, empSalary, cid)

Product (pid, pname, quantity, unitPrice)

Customer (custId, custName, cid)

Invoice(invId, date, amount, *custId*)

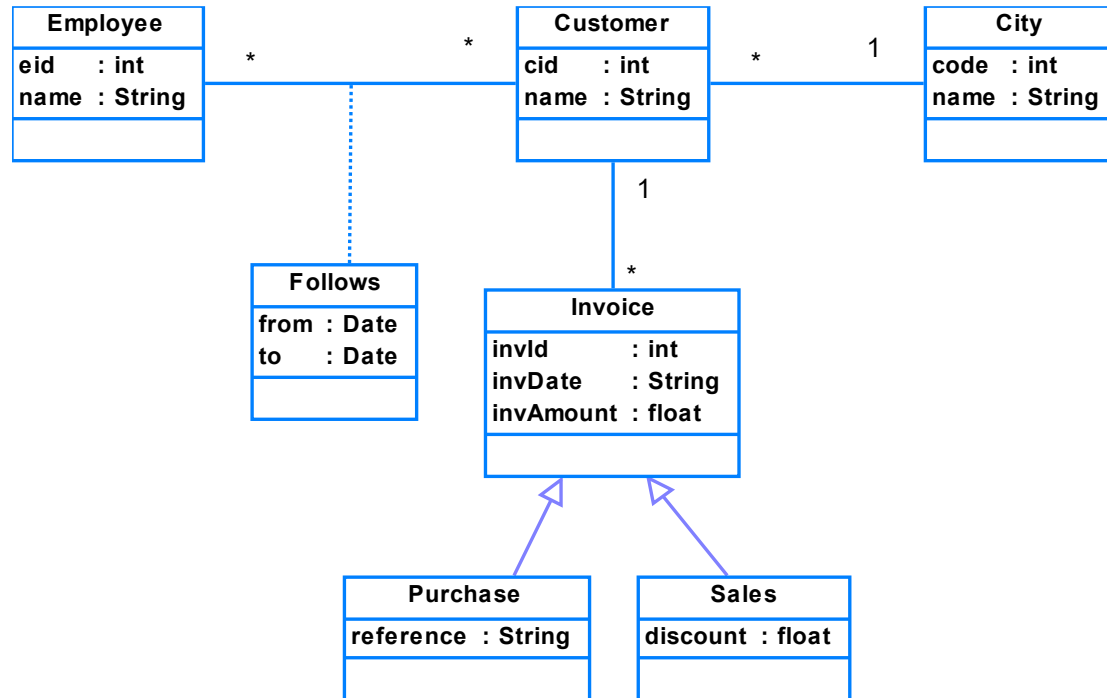
InvoiceLine (id, quantity, price, subAmount, *pid*, *invId*)

- Cities are Paris, London, and Madrid.
- The company's head quarter is located in Paris. It contains all the information about all the employees.
- There is no sale at Paris.

- Produce a distributed database design for this company.
- For each site, define each fragment in relational algebra and specify its type.
- Reconstruct the original global relations from their fragments.

Traiter les questions suivantes :

I. Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe suivant en un schéma de base de données objet. (5 pts)



II. Considérons le schedule suivant: (3 pts)

$S = r1[x], r3[y], w2[x], w1[y], w1[x], w3[y], CT3, r2[y], r1[y], CT1, w2[y], CT2.$

$ri[x]$: La transaction #i lit depuis la colonne x.

$wi[x]$: La transaction #i écrit dans la colonne x.

CTi : La transaction #i a réalisé (commit) son travail.

- Construire le graphe de précedence/sérialisation de l'exécution ci-dessus.
- Est-ce que cette exécution est sérialisée? Justifier votre réponse

III. Considérons en Datalog les prédicats extensionnels suivants (i.e., faits): (6 pts)

Male(x). "x est une personne male"
Father(x, y). "x est le père (father) d'y"
Mother(x, y). "x est la mère (mother) d'y"

Définir les prédicats intensionnels (i.e., règles) pour les questions suivantes:

- Parent(x, y) "x est le parent d'y"
- Child(x, y) "x est l'enfant (child) d'y"
- Daughter(x, y) "x est la fille (daughter) d'y"
- Grand-Parent(x, y) "x est le grand parent d'y"
- Uncle(x, y) "x est l'oncle (uncle) d'y"
- Uncles(x, y, z) "x et y sont les oncles du z"
- Ancestor(x, y) "x est l'ancêtre (ancestor) d'y"
- Construire le graphe relationnel de la question g.

IV. Une société européenne a décidé de distribuer sa base de données au niveau de la ville (city). Le schéma centralisé courant de la base de données est comme suit: (6 pts)

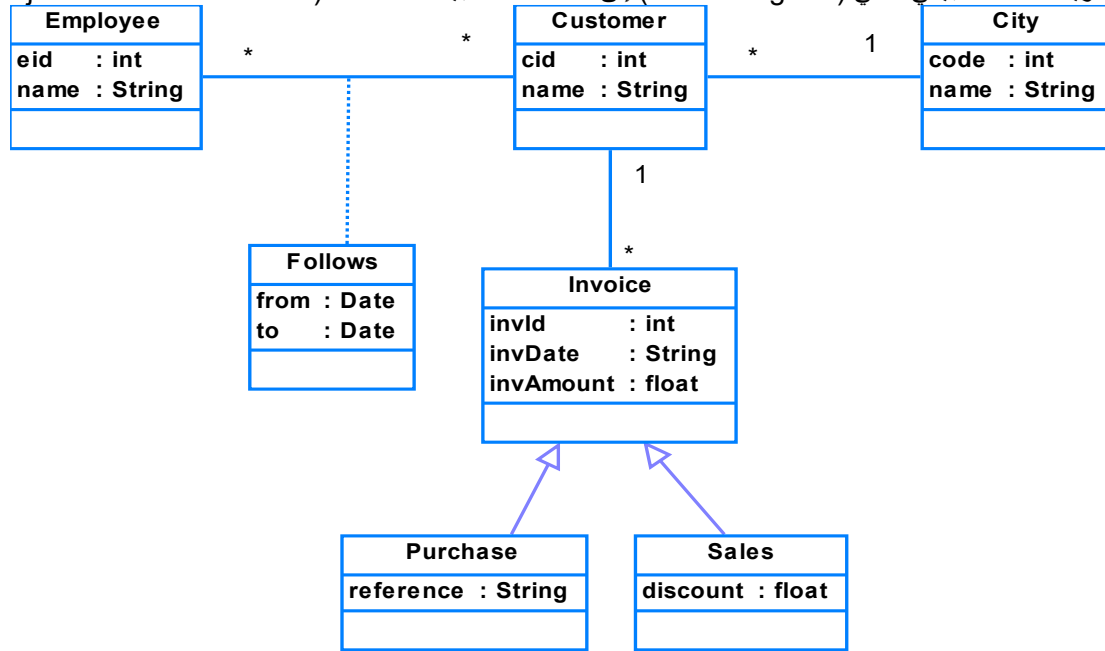
City (cid, cname)
Employee (empId, empName, empSalary, cid)
Product (pid, pname, quantity, unitPrice)
Customer (custId, custName, cid)
Invoice(invId, date, amount, *custId*)
InvoiceLine (id, quantity, price, subAmount, *pid*, *invId*)

- Les villes sont Paris, London et Madrid.
- Le siège social de la société est à Paris. Il contient toutes les informations de tous les employés.
- Il n'y a pas de vente à Paris.

- Produire une conception de la base de données répartie pour cette société.
- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
- Reconstruire les relations globales originales depuis leurs fragments.

عالم الأسئلة التالية :

I. استخدم لغة ODL لتحويل المخطط البياني التالي (Class diagram) إلى مخطط قاعدة بيانات الكائنات (Object database schema). (5 علامات)



II. لدينا الجدول التالي : (3 علامات)

$S = r1[x], r3[y], w2[x], w1[y], w1[x], w3[y], CT3, r2[y], r1[y], CT1, w2[y], CT2.$

$ri[x]$: المعاملة # i تُقرأ من العمود x.

$wi[x]$: تتم كتابة المعاملة # i في العمود x.

CTi : المعاملة # i قد انجزت (Commit) عملها.

(أ) قم بإنشاء الرسم البياني الأسبقية / التسلسلية (precedence/serialization graph) للتنفيذ أعلاه.
(ب) هل هذا التنفيذ قابل للتسلسل ؟ برّر إجابتك.

III. خذ بعين الاعتبار الـ extensional Datalog predicates التالي: (6 علامات)

Male(x).

Father(x, y).

Mother(x, y).

"x is a male person"

"x is the father of y"

"x is the mother of y"

عرّف القواعد المتعمدة (intentional predicates) للأسئلة التالية:

Parent(x, y) (أ)

Child(x, y) (ب)

Daughter(x, y) (ج)

Grand-Parent(x, y) (د)

Uncle(x, y) (هـ)

Uncles(x, y, z) (و)

Ancestor(x, y) (ز)

(ح) قم بإنشاء الرسم البياني العلائقي (relational graph) للسؤال ز.

"x is the parent of y"

"x is the child of y"

"x is the daughter of y"

"x is the grand-parent of y"

"x is the uncle of y"

"x and y are the uncles of z"

"x is the ancestor of y"

IV. قررت شركة أوروبية توزيع قاعدة بياناتها على مستوى المدينة. قاعدة البيانات الترابطية المركزية الحالية هي كما يلي: (6 علامات)

City (cid, cname)

Employee (empld, empName, empSalary, cid)

Product (pid, pname, quantity, unitPrice)

Customer (custld, custName, cid)

Invoice (invld, date, amount, custld)

InvoiceLine (id, quantity, price, subAmount, pid, invld)

• المدن هي باريس ولندن ومدريد.

• يقع مقر الشركة الرئيسي في باريس. وهو يحتوي على جميع المعلومات عن جميع الموظفين.

• لا يوجد بيع في باريس.

(أ) قم بإنشاء تصميم قاعدة بيانات موزعة (distributed database design) لهذه الشركة.

(ب) لكل موقع (site)، عرّف كل جزء في الجبر العلائقي (relational algebra) وحدّد نوعه.

(ج) قم بإعادة بناء العلاقات العالمية الأصلية (original global relations) لهذه الأجزاء.